(a) Modelos determinísticos · formulación física

Recinto sin carga · geometría, parámetros, condiciones de frontera y actuación

$$\mathbf{x} = [T_c, T_b, T_a, W]^\top, \qquad \mathbf{u},\ \mathbf{d},\ \mathbf{c}$$

Notación de la metodología: estado reducido, acciones, perturbaciones y configuración del recinto.

Red térmica e higrométrica

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \mathbf{d}; \boldsymbol{\theta})$$

Capacidades y conductancias.

Captación, radiación y convección.

Renovación y balance de vapor.

Estados: cubierta, base, aire y W.

Identificación con restricciones.

Transitorios de bajo costo.

Aporta trayectorias agregadas al HPDF.

Cavidad bidimensional

$$\nabla^2_* \psi_* = -\omega_*$$

$$\mathrm{Ra},\ \mathrm{Pr}; \qquad \psi_*, \omega_*, \theta$$

Convección natural y radiación.

Corriente, vorticidad y temperatura.

Discretización espacial y temporal.

Contraste de mecanismos físicos.

Función: verificación

Contraste de la formulación física.

CFD tridimensional

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

Continuidad, momento y energía.

Transporte de vapor en mezcla.

Dominio fluido, sólidos y fronteras.

Circulación y estratificación.

Ventilación y condiciones de pared.

Refinamiento de malla y tiempo.

Aporta campos proyectados al HPDF.

Contribución física al marco híbrido HPDF

$$\mathbf{y}_j^{\mathrm{red}} = \mathcal{H}_j[\mathbf{x}], \qquad \mathbf{y}_j^{\mathrm{CFD}} = \mathcal{H}_j[\mathbf{U}]$$

Red: trayectorias dinámicas · CFD: proyecciones espaciales · Magnitud, unidad, soporte y período comunes.

Los operadores de observación enlazan las simulaciones con las tareas de los modelos basados en datos.

La cavidad verifica mecanismos; las fuentes físicas del enriquecimiento son la red del recinto y las proyecciones CFD.